

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

“Desmontando la Historia: Ciencia vs. Tecnología”

1. FUNDAMENTACIÓN: EL TRIÁNGULO DEL SABER

Para ser un buen investigador, primero debes limpiar tus conceptos. A menudo usamos “Ciencia” y “Tecnología” como si fueran lo mismo, pero son procesos mentales muy distintos. Lee con atención para poder realizar la actividad.

LECTURA DE AUTO-ESTUDIO

1. CIENCIA (El “Por Qué” Universal): Es el deseo humano de entender el universo. No busca crear cosas útiles, sino verdades. Se basa en el método científico (observación, hipótesis, experimentación).

- *Ejemplo:* Isaac Newton preguntándose por qué cae la manzana. Descubre la **Ley de la Gravedad**. Eso no sirve para construir nada todavía, pero explica cómo funciona el mundo.

2. TÉCNICA (El “Saber Hacer” Artesanal): Es la habilidad manual o corporal para transformar el entorno. Se aprende por imitación (maestro-aprendiz) y repetición. Es anterior a la ciencia.

- *Ejemplo:* Un alfarero que sabe con qué fuerza golpear la arcilla para que no se rompa. No sabe la fórmula química de la arcilla, pero sus manos “saben” trabajarla.

3. TECNOLOGÍA (El “Cómo” Sistemático): Es el hijo poderoso de la Ciencia y la Técnica. Toma las leyes científicas y las empaqueta en procesos repetibles para resolver problemas humanos a gran escala.

- *Ejemplo:* Un ingeniero usa la Ley de la Gravedad (Ciencia) y el conocimiento de materiales (Técnica) para diseñar un **Avión**. El avión es tecnología: ciencia aplicada para volar.

ACTIVIDAD 1: EL CLASIFICADOR EPISTEMOLÓGICO

Basado en la lectura anterior, clasifica los siguientes enunciados. Marca con una X donde corresponda.

ENUNCIADO	CIENCIA	TÉCNICA	TECNO
1. La Teoría de la Relatividad ($E = mc^2$).	☐	☐	☐
2. Saber tejer una mochila arhuaca con las manos.	☐	☐	☐
3. Un Satélite GPS orbitando la tierra.	☐	☐	☐
4. El estudio de cómo se reproducen las bacterias.	☐	☐	☐
5. Saber montar bicicleta (equilibrio corporal).	☐	☐	☐
6. Una vacuna de ARNm sintético.	☐	☐	☐

Pregunta de Reflexión: ¿Crees que un cocinero es un científico, un técnico o un tecnólogo? Justifica tu respuesta.

2. FUNDAMENTACIÓN: LA AUTOPSIA TECNOLÓGICA

Todo objeto que te rodea es “conocimiento congelado”. Un simple lápiz contiene siglos de descubrimientos (grafito, madera, pintura). Para entender la tecnología, debemos hacer **Ingeniería Inversa**: desmontar el objeto hasta encontrar la necesidad humana que lo creó.

EL MÉTODO DE LOS 3 NIVELES

Para analizar cualquier artefacto (antiguo o moderno), usa este filtro:

1. **Nivel Funcional (Para qué):** ¿Qué problema resuelve? (Ej: Cortar, Unir, Transportar).
2. **Nivel Morfológico (Forma):** ¿Por qué tiene esa forma y no otra? (Ej: Las tijeras tienen huecos para los dedos por ergonomía).
3. **Nivel Histórico (Sustitución):** ¿Qué reemplazó este objeto? (Ej: El bombillo reemplazó a la vela).

ACTIVIDAD 2: EL LABORATORIO DE AULA

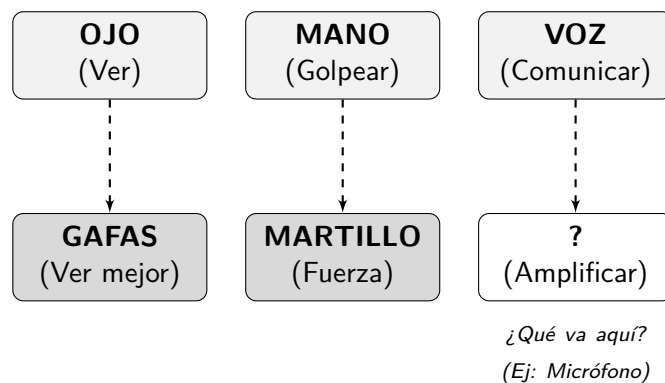
Saca un objeto de tu mochila (Lapicero, Corrector, Celular, Calculadora). Aplícale el análisis profundo.

FICHA DE AUTOPSIA

1. **Nombre del Artefacto:** _____
2. **Necesidad Humana:** (Qué dolor o problema elimina?): _____
3. **Evolución (La Historia):**
 - **El Abuelo:** Antes de este objeto, ¿qué usaban nuestros antepasados? (Ej: Antes del Whatsapp, usaban Cartas). _____
 - **El Futuro:** ¿Cómo crees que será este objeto en el año 2050? (Ej: Telepatía). _____
4. **Ciencia Oculta:** (Menciona un principio científico que use. Ej: Electricidad, Magnetismo, Fricción).

ANÁLISIS VISUAL: LA EXTENSIÓN DEL CUERPO

El filósofo Marshall McLuhan decía que “*Toda tecnología es una extensión de alguna facultad humana*”. La rueda es una extensión del pie. El libro es una extensión del ojo. Completa el diagrama.



3. FUNDAMENTACIÓN: LA HISTORIA QUE NO NOS CONTARON

Para tu proyecto final, necesitas romper un mito: que los europeos inventaron todo. Lee esta historia oculta.

LECTURA CRÍTICA: EUROCENTRISMO VS. REALIDAD

La historia tradicional nos dice que la tecnología “avanzada” nació en Europa con la Revolución Industrial (Siglo XVIII). **¡Falso!**

Mucho antes, civilizaciones del Sur Global crearon tecnologías que hoy nos parecen “modernas”:

- **Los Incas (Perú, 1400 d.C.):** Crearon los *Quipus*, un sistema de cuerdas y nudos que funcionaba como una base de datos contable binaria (como un Excel de lana). También hicieron puentes colgantes de fibra vegetal que soportaban toneladas.
- **Los Aztecas (México, 1300 d.C.):** Diseñaron las *Chinampas*, islas artificiales flotantes para cultivar alimentos sobre lagos. Son más eficientes y ecológicas que los tractores actuales.
- **Los Árabes (Siglo IX):** Inventaron la *Cámara Oscura* (el principio de la fotografía y el cine) y el *Álgebra* (el lenguaje de la programación).
- **China (Siglo II a.C.):** Inventó el papel, la brújula y la sismología.

Reflexión (Dussel): Negar estas tecnologías es una forma de violencia cultural llamada “Colonialidad del Saber”.

ACTIVIDAD 3: ARQUEOLOGÍA DEL SABER

Aplica lo leído. Elige una de las culturas mencionadas (u otra que investigues) y completa la ficha.

FICHA ARQUEOLÓGICA

Nombre del Invento Ancestral: _____

Cultura de Origen: (Inca, Maya, China, Egipcia...) _____

¿Qué problema resolvía en su época? (Ej: Transportar agua, Curar enfermedades, Contar estrellas)

Comparación con hoy: ¿Qué aparato moderno cumple exactamente la misma función?

Pregunta Retadora: Si se acabara la electricidad mañana para siempre, ¿cuál tecnología sobreviviría: la ancestral o la moderna? ¿Por qué?

4. SÍNTESIS: EL MAPA MENTAL

Para terminar, conecta los puntos. Dibuja un mapa mental simple que una estos tres conceptos clave de la sesión:

Necesidad Humana (El Hambre/Frío) ↔ Técnica (El Cuerpo) ↔ Tecnología (El Artefacto)



MISIÓN PARA CASA: EL INVESTIGADOR

Para la próxima clase, empezarás a escribir tu **Paper Académico**. Necesitas traer datos reales (No vengas con las manos vacías).

TAREA: RECOLECCIÓN DE DATOS

Busca en internet o libros sobre el invento ancestral que elegiste en la Actividad 3 y trae anotado:

- **Fecha exacta (aprox):** Cuándo se creó.
- **Materiales:** De qué estaba hecho (Madera, Piedra, Oro).
- **Imagen:** Trae una foto impresa o un dibujo bien hecho.

EXIT TICKET (BOLETO DE SALIDA)

Para cerrar la sesión, completa la frase con sinceridad:

Hoy aprendí que la tecnología no nació en Europa, sino que...